



1. GENERALIDADES

1. GENERALIDADES

000024

INTRODUCCIÓN

Las Normas de distribución- Construcción de sistemas subterráneos, obedecen a la necesidad de tener una reglamentación a nivel nacional, para uniformizar la calidad y al mismo tiempo simplificar la construcción de líneas y redes subterráneas conforme a un criterio Técnico-económico. Manejando un concepto enfocado a transmitir armonía con el entorno y un diseño y construcción de sistemas subterráneos a favor del respeto al medio ambiente.

1.1 ANTECEDENTES

Las primeras Normas Nacionales se editaron en 1974 y estuvieron vigentes hasta el 20 de noviembre de 1992, la segunda edición estuvo vigente hasta el 5 de marzo de 1997, la tercera edición estuvo vigente hasta 1 de mayo del 2002, la cuarta edición estuvo vigente hasta 11 de marzo del 2005, la quinta edición estuvo vigente hasta el 21 de agosto del 2008; actualmente a treinta y cuatro años de la implantación de las primeras Normas Nacionales se presenta su sexta edición, la cual incorpora los avances tecnológicos que han permitido la modernización de las técnicas de construcción, así como el empleo de materiales, equipos y accesorios más eficientes, que permiten abatir costos, sin menoscabo de la confiabilidad y seguridad que proporcionan los Sistemas Subterráneos.

Para la optimización de los proyectos, se incorpora la herramienta de diseño y configuración de redes de distribución subterránea de baja tensión asistida por computadora "Conjunto Transformador Red Secundaria" CTRS, la cual facilita el diseño de redes optimizadas, considerando demanda, pérdidas de energía eléctrica, costos de inversión y operación. En la sección correspondiente a alta tensión se incluyen consideraciones técnicas para su diseño, obra civil y electromecánica, así como animaciones que muestran la elaboración de empalmes y terminales de las principales tecnologías que actualmente se emplean en CFE.

Esta actualización considera los comentarios y aportaciones a la versión anterior durante su vigencia y los derivados de los Congresos en Sistemas de Distribución Subterránea, de parte de fabricantes, desarrolladores, contratistas y personal de CFE de todo el país.

Se presenta en un disco compacto multimedia, con el mismo contenido que el libro impreso, que cuenta con una interfaz gráfica intuitiva y vanguardista, empleando animaciones tridimensionales manipulables. Además se preparó



COMISION REGULADORA
DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE



1. GENERALIDADES

una versión adecuada para internet con vínculos de consulta a Especificaciones y normas de referencia de CFE vigentes, que también permite futuras actualizaciones en línea indicando las secciones que han sido modificadas.

000925

1.2 OBJETIVO

Establecer a nivel Nacional en el área de Distribución de la **Comisión Federal de Electricidad**, los criterios, métodos, equipos y materiales utilizados en la planeación, proyecto y construcción de Redes de Distribución Subterránea, que permitan lograr con la máxima economía, instalaciones eficientes que requieran un mínimo de mantenimiento.

1.3 MARCO JURÍDICO

- Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
- Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
- Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
- Norma Oficial Mexicana-008-SCFI Sistema General de Unidades de Medida.
- Norma Oficial Mexicana-001-SEDE Instalaciones Eléctricas.

Nota: En caso de que los documentos anteriores sean revisados o modificados, debe tomarse en cuenta la edición en vigor.

1.4 ALCANCE

Las presentes Normas son aplicables a sistemas de distribución hasta 138 kV, para todo tipo de terreno.

1.5 POLÍTICAS

Se deben sujetar a la aplicación de estas Normas los responsables del área de Distribución que intervienen en la revisión de proyectos, supervisión de construcción y recepción de obras eléctricas, que serán entregadas a la **Comisión Federal de Electricidad**.



1. GENERALIDADES

Los trabajos de construcción de los Sistemas Subterráneos deben realizarse en forma eficiente, con la máxima economía, sin menoscabo del cumplimiento de los preceptos incluidos en estas Normas. Los trabajos de construcción de los Sistemas Subterráneos deben realizarse por personal calificado.

1.6 DEFINICIONES

1.6.1 OBRA ELECTROMÉCANICA Y OBRA CIVIL.

Banco de ductos:

Conjunto formado por dos o más ductos.

Bóveda:

Recinto subterráneo de amplias dimensiones, accesible desde el exterior, donde se colocan cables y sus accesorios y equipo, generalmente de transformación y donde se ejecutan maniobras de instalación, operación y mantenimiento por personal que pueda estar en su interior.

Sistema de canalización:

Es la combinación de ductos, bancos de ductos, registros, pozos, bóvedas y cimentación de subestaciones que forman la obra civil para instalaciones subterráneas.

Ducto:

Conducto individual para conductores eléctricos.

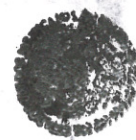
Empalme:

Unión destinada a asegurar la continuidad del flujo eléctrico entre dos o más tramos de conductores, que se comporta eléctrica y mecánicamente como los conductores que une.

Mangas:

Cubierta colocada sobre conductores, permite el sello del conductor sobre el cual se aplica.

000026



COMISION REGULADORA
DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE



1. GENERALIDADES

Equipo subterráneo:

El diseñado y construido para quedar instalado dentro de pozos o bóvedas y el cual debe ser capaz de soportar las condiciones a que estará sometido durante su operación.

Equipo sumergible:

El equipo hermético que por características de diseño, puede estar inmerso en cualquier tipo de agua en forma intermitente.

Equipo tipo pedestal:

Aquel que está instalado sobre el nivel del terreno, en una base plataforma con cimentación adecuada y que forma parte de un sistema eléctrico subterráneo.

Estructura de transición:

Conjunto formado por cables, accesorios, herrajes y soportes que estando conectados o formando parte de un sistema de líneas subterráneas, quedan arriba del nivel del suelo, generalmente conectadas a líneas aéreas y que se soportan en postes o estructuras.

Frente muerto:

Sin partes energizadas expuestas hacia una persona en el lado de accionamiento del equipo.

Línea subterránea:

Aquella que está constituida por uno o varios cables aislados que forman parte de un circuito eléctrico, colocados bajo el nivel del suelo, ya sea directamente enterrados, en ductos o en cualquier otro tipo de canalización.

Par Galvánico:

Al formado por dos partes distintas de una superficie metálica o de dos metales distintos, que en contacto con un electrólito, tienen una diferencia de potencial, formando una pila galvánica en la que el ánodo (potencial más negativo) se corroe mientras que el cátodo (potencial menos negativo) no sufre corrosión. Al formarse el par galvánico el ánodo se polariza positivamente (a potencial menos negativo) y el cátodo se polariza negativamente (a potencial más negativo).



1. GENERALIDADES

Pozo de visita:

Recinto subterráneo accesible desde el exterior, donde se colocan equipos, cables y sus accesorios para ejecutar maniobras de instalación, operación y mantenimiento por personal que pueda estar en su interior.

Proctor:

Determinación del peso por unidad de volumen de un suelo que ha sido compactado por el procedimiento definido para diferentes contenidos de humedad.

Registro:

Recinto subterráneo de dimensiones reducidas, donde se coloca algún equipo, cables y accesorios para ejecutar maniobras de instalación, operación y mantenimiento.

Transición de línea:

Tramo de cable soportado en un poste u otro tipo de estructura, provisto de una terminal que conecta una línea aérea a subterránea.

Terminal de cable:

Dispositivo que distribuye los esfuerzos dieléctricos del aislamiento en el extremo de un cable.

1.6.2 CABLES ELÉCTRICOS

1.6.2.1 Conductores

Conductor:

Parte de un cable que tiene la función específica de transportar corriente eléctrica.

Conductor sencillo (simple):

Conductor no cubierto con ningún metal adicional (pantalla metálica, blindaje, etc.)

000028

COMISION REGULADORA
DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE



1. GENERALIDADES

Conductor cubierto:

Conductor en el que cada polo está cubierto de una capa delgada de otro metal o aleación.

Conductor estañado:

Conductor cubierto de plomo.

Conductor con revestido:

Conductor en el cual cada alambre consiste en una parte interna de un metal y una cáscara externa metalúrgicamente enlazada, de otro metal.

Conductor sólido:

Conductor que consiste de un solo alambre. *Nota: Este conductor puede ser de sección circular o de cualquier otra forma.*

Conductor trenzado (Cable):

Conductor que consiste de un número individual de alambres o cables, los cuales generalmente tienen una forma helicoidal.

Conductor de cableado concéntrico circular (Cable concéntrico):

Cable cuyos alambres se encuentran ensamblados juntos en forma helicoidal en una o más capas concéntricas. Pudiendo o no tener una dirección de cableado alternada por capa.

Cable sectorial:

Conductor formado cuya sección transversal se aproxima a un sector de círculo.

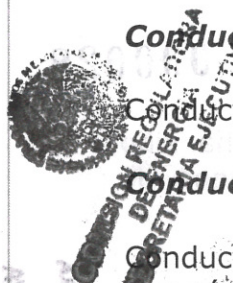
Conductor compacto:

Cable en cuyos intersticios los alambres componentes han sido compactados por compresión mecánica, trefilado o mediante una adecuada selección de forma y disposición de alambres.

Conductor segmental (milliken):

Cable que consta de un ensamble de conductores formados trenzados, aislados unos de otros.

000029



CFE



1. GENERALIDADES

Conductor hueco:

Conductor construido de tal manera que está provisto de un canal central. (Es un tubo).

Cable concéntrico:

Elemento de un conductor de trenzado múltiple que consiste de un grupo de alambres ensamblados concéntricamente.

Neutro concéntrico (conductor):

Conductor concéntrico usado como neutro.

Aislamiento (de un cable):

Elemento que contiene dentro de su masa el campo eléctrico aplicado (tensión eléctrica).

Nivel de aislamiento:

Conjunto de tensiones de aguante normalizadas que caracterizan la rigidez dieléctrica del aislamiento.

Aislamiento termoplástico:

Aislamiento hecho de un plástico capaz de ser repetidamente suavizado mediante calor y endurecido por enfriamiento a través de un rango de temperatura característico del plástico y - en el estado suavizado-, capaz de ser repetidamente deformado mediante extrusión.

Aislamiento termofijo:

Aislamiento hecho de material elastomérico el cual, cuando se cura mediante calor u otros medios, tales como radiación, catálisis, etc, se transforma en un producto sustancialmente insoluble e imposible de fundirse.

Pantalla sobre conductor:

Pantalla extruída de un material semiconductor negro termofijo compatible con el conductor y el aislamiento y sirve para distribuir el campo eléctrico hacia el aislamiento.

000030



CFE



1. GENERALIDADES

Pantalla del aislamiento:

Pantalla que consta de dos elementos: una capa semiconductor no metálica que se aplica sobre el aislamiento y un componente metálico no magnético que se aplica directamente sobre la capa semiconductor, que tienen la función de controlar y distribuir el campo eléctrico dentro del aislamiento.

000031

Nota - Esta puede también proveer superficies suaves en los límites del aislamiento y ayuda en la eliminación de espacios en estas fronteras.

Pantalla metálica:

Capa metálica circundante que puede estar formada por alambres, cintas o cubiertas metálicas o una combinación de estos materiales no magnéticos y que forman parte de la pantalla sobre el aislamiento.

Pantalla retirable:

Pantalla aislante de un material extruido que puede ser completamente removido sin una herramienta especial, un solvente, la aplicación de calor o mediante cualquier combinación de estos elementos.

Cable armado:

Cable conformado por conductores aislados o cables de núcleo sencillo trenzados juntos, sin una cubierta común.

Cableado SZ:

Método de cableado en el cual la dirección de la capa de los componentes del cable, se invierte periódicamente.

Cubierta exterior:

Cubierta no metálica aplicada sobre una metálica, para asegurar la protección del cable de los efectos externos.

Armadura:

Cubierta que consiste de cintas metálicas o alambres, generalmente usada para proteger el cable de efectos mecánicos externos.

COMISION REGULADORA
DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE



1. GENERALIDADES

Cinta selladora (bloqueadora de humedad):

Cinta aplicada bajo una cubierta o entre los intersticios de un conductor a fin de prevenir la entrada de agua a lo largo del cable.

Nota: El ingreso de agua puede ocurrir.

- a) Bajo la cubierta, por ejemplo cuando ésta se ha dañado,
- b) A lo largo del conductor, por ejemplo cuando las capas del cable a lo largo del mismo se han dañado.

Cable monoconductor:

Cable de un solo conductor aislado.

Cable multiconductor:

Cable con más de un conductor; alguno de los cuales pueden ser desnudos y con una cubierta protectora común.

Electrodo de tierra:

Conductor o grupo de conductores en contacto íntimo con tierra y que provee una conexión eléctrica a ella.

Conductor de puesta a tierra:

Conductor de baja impedancia que provee una conexión eléctrica entre un punto dado en un equipo (una instalación o sistema) y el electrodo de tierra.

Conductor desnudo de puesta a tierra:

Conductor desnudo protegido, (si se requiere) contra corrosión, directamente en contacto con el suelo, a fin de asegurar la integridad de la conexión a tierra a lo largo de su recorrido.

Nota: Este conductor puede hacer las veces de un conductor y/o de un electrodo.

Conductor del electrodo de puesta a tierra:

Conductor utilizado para conectar el(los) electrodo(s) de puesta a tierra al conductor de puesta a tierra del equipo, al conductor puesto a tierra o a ambos

000032



COMISION REGULADORA
DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE



1. GENERALIDADES

a la acometida en cada edificio o a la estructura donde esté alimentado desde una acometida común o a la fuente de un sistema derivado separadamente.

Conductor puesto a tierra:

000033

Conductor de un sistema o circuito intencionadamente puesto a tierra.

Terminales

Tapón aislante:

Dispositivo aislante para terminar un extremo no conectado de un cable energizado.

Terminal elástica:

Terminal prefabricada expandible que es auto ajustable por elasticidad después de aplicarla en un extremo de cable preparado.

Terminal para uso interior:

Terminal para utilizarse donde no está expuesta ni a radiación solar directa ni a intemperie.

Terminal para uso exterior:

Terminal para utilizarse donde existe exposición ya sea a radiación solar o a intemperismo o a ambos.

Conector separable con pantalla:

Conector separable que tiene una superficie externa completamente apantallada.

Conector separable tipo enchufable:

Conector separable en el cual el contacto eléctrico se hace mediante un dispositivo deslizable.

Conector separable tipo perno:

Conector separable en el cual el contacto eléctrico se hace mediante un perno.



1. GENERALIDADES

Conector para apertura sin tensión:

Conector separable diseñado para conectarse y desconectarse únicamente en circuitos desenergizados.

Conector para apertura con carga:

Conector separable diseñado para conectarse y desconectarse en circuitos energizados.

Terminal recta:

Accesorio que conecta dos cables para formar un circuito continuo.

Trifurcación:

Accesorio que permite conectar un cable de tres núcleos a tres cables monoconductores.

Unión transición:

Accesorio que hace conexión entre dos cables con diferentes tipos de aislamiento.

Unión de inyección:

Unión en la cual se inyecta resina en un molde o en un material tejido, envuelto en aislante.

Unión premoldeada:

Unión premoldeada para deslizarse o contraerse sobre cables.

Unión elástica:

Unión expandible prefabricada que es auto-retráctil por elasticidad después de aplicarla a dos cables para ser conectados.

Unión tipo papel enrollado:

Unión en la cual el aislamiento se hace envolviendo papel generalmente impregnado de aceite.



CFE



1. GENERALIDADES

Unión derivación:

Accesorio que permite la conexión ramal a una troncal.

Unión de campo radial:

000035

Unión en la cual los núcleos individuales tienen pantalla a todo lo largo de la unión.

Unión de campo no radial:

Unión que no tiene núcleos con pantalla individual, prefabricada para unión.

2.3 Arreglos

Formación en trébol:

Formación de tres cables de tal forma que sean equidistantes.

Nota1: Visto en sección transversal, la líneas ficticias que conectan los centros de los cables aislados forman un triángulo equilátero.

Formación horizontal:

Formación de un número de cables dispuestos en un plano, usualmente con igual espacio entre cables adyacentes.

Transposición (de cables aislados):

- a) En relación a cables de energía: Arreglo de cables monoconductores de manera que el cable de cada fase sucesivamente ocupa, cada posición en aproximadamente iguales longitudes a lo largo de la trayectoria.
- b) En relación a conductores blindados: Arreglo de conductor blindado al lado de una sección elemental de cables de energía no traspuestos de manera que, en relación al plano de simetría del arreglo, el conductor ocupa una determinada posición alrededor de la mitad de la trayectoria y alrededor de la otra mitad ocupa una posición simétricamente opuesta.



1. GENERALIDADES

1.6.2.4 Conexión de pantallas

Sistema de cables monoconductor solidamente conectado:

000036

Sistema de cables monoconductores con pantalla, las cuales están eléctricamente conectadas juntas y a tierra en cada extremo de la ruta, si es necesario, a posiciones intermedias.

Enlace especial de pantallas:

Métodos de conexión a tierra de pantallas de cables monoconductores a fin de minimizar la corriente inducida longitudinal a través de la pantalla.

Sistema de cable aislado blindado:

Sistema de cable en el cual la pantalla de cada cable se encuentra individualmente aislada a todo lo largo de su trayectoria excepto donde se requiere conectar a tierra o interconectar pantallas.

Sección elemental:

Longitud del sistema de cable entre cualquier par de elementos adyacentes: uniones seccionadoras, terminales y conexiones interpantalla.

Conexión sólida:

Conexión entre pantallas de impedancia mínima.

Conexión puntual:

Forma de conexión especial en la cual las tres pantallas de una sección elemental se conectan sólidamente juntas y a tierra a un solo punto.

Conexión cruzada:

Forma de conexión especial en la cual las pantallas en secciones elementales consecutivas se conectan de manera cruzada de forma tal que cada circuito de pantalla continua rodea los tres conductores de fase consecutivamente.

Conexión cruzada seccionada:

Forma de conexión cruzada en la cual tres secciones elementales consecutivas, denominadas "secciones terminales", se toman para conformar una unidad separada, llamada "sección principal".



CFE



1. GENERALIDADES

Nota: Las tres pantallas están sólidamente conectadas en ambos extremos de la sección principal y pueden conectarse a tierra en estos puntos. En las dos posiciones intermedias, los cables usualmente se trasponen y las pantallas se interconectan de tal forma que cada circuito de pantalla continua a lo largo de la sección principal ocupa la misma posición geométrica en el arreglo.

Sección principal uniforme:

000037

Sección principal que consiste en tres secciones elementales iguales.

Conexión cruzada continua:

Arreglo aplicable a circuito que consisten de más de tres secciones elementales en las que las pantallas se conectan sucesivamente de manera cruzada y los cables son usualmente traspuestos en cada unión entre secciones elementales adyacentes a lo largo de la ruta del cable.

Nota: En cada extremo de la trayectoria, las pantallas se conectan sólidamente a tierra.

1.6.2.5 Accesorios para interconectar pantallas

Conductor paralelo de puesta a tierra:

Conductor que se instala usualmente junto y a lo largo de la trayectoria del cable para proporcionar una conexión a tierra continua entre los sistemas de puesta a tierra situados en los extremos del mismo.

Limitador de tensión en pantalla:

Dispositivo conectado a una pantalla o a las pantallas de cables especialmente conectados, utilizado para limitar las tensiones en pantalla durante transitorios en el sistema.

Caja unión (para sistema blindado aislado).

Caja en donde la interconexión y/o las conexiones de puesta a tierra se hacen mediante enlaces removibles y que pueden incluso contener limitadores de tensión para la pantalla.



1. GENERALIDADES

Punta de interconexión de pantalla:

Conductor aislado que forma la conexión entre la pantalla del cable o la funda unión y el enlace en la caja enlace.

Aislamiento para funda unión:

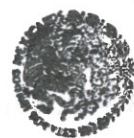
000038

Aislamiento externo aplicado a funda unión metálica de un cable especialmente conectado.

1.6.2.6 Terminales varias

Resistencia térmica (de un elemento de un cable):

Diferencia de temperatura entre las superficies interior y exterior de este elemento, dividido por el flujo de calor que lo atraviesa.



COMISION REGULADORA
DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

1.6.2.7 Componentes de los accesorios

Terminal perno:

Dispositivo metálico que conecta un cable a otro equipo eléctrico.

Conector (de cables):

Dispositivo metálico para interconectar cables entre sí.

Conector bimetálico:

Conector formado por dos diferentes metales metalúrgicamente aleados, utilizados para conectar partes conductoras consistentes de los mismos metales.

Cono de alivio:

Dispositivo en forma de cono para incrementar el diámetro de la pantalla del aislamiento de cable de alta tensión a fin de aliviar los esfuerzos eléctricos en una unión o terminal dentro de los límites de diseño.

CFE



1. GENERALIDADES

Graduador resistivo de esfuerzos:

000039

Dispositivo que utiliza materiales de alta permitividad y generalmente de resistencia variable para cubrir la pantalla del aislamiento de un cable de alta tensión con el propósito de mantener los esfuerzos eléctricos en una terminal dentro de los límites de diseño.

Conector de pantalla:

Dispositivo utilizado para hacer una conexión a la pantalla de un cable con el propósito de dar continuidad o conectar a tierra.

2.8 Métodos de conexión

Conexión comprimida:

Conexión permanente hecha mediante la aplicación de presión provocando la deformación o restitución del barril que rodea a un cable.

Conexión circular comprimida:

Conexión en la cual el barril se comprime manteniendo su forma circular.

Conexión hexagonal comprimida:

Conexión en la cual el barril se comprime y se restituye a una forma hexagonal.

Conexión por indentación profunda:

Conexión en la cual el barril y el cable se comprimen y se deforman mediante indentaciones profundas.

Conexión perno:

Conexión en la cual la presión sobre el conductor se aplica mediante un perno.



1. GENERALIDADES

1.6.2.9 Manejo de cables

0000040

Carrete:

Cilindro con bridas en el cual se arrolla el cable durante su manufactura, para almacenamiento, transporte e instalación.

Bobina:

Carrete con cable enrollado.

Tambor (barril) de un carrete:

Parte cilíndrica de un carrete en la cual se arrolla el cable.

Revestimiento o entablillado:

Material externo protector que cubre una bobina de cable en un carrete.

Refuerzo o tablilla:

Una de las tiras, generalmente hecha de madera, que forma el revestimiento.

Rollo:

Enrollamiento de cable en forma circular, sin soporte interno.

Capuchón (sello, remate):

Dispositivo colocado en los extremos del cable para prevenir la humedad durante el almacenamiento, transportación e instalación.

1.6.2.10 Instalación de cable.

Rodillos.

Cilindro o conjunto de cilindros de giro libre, adecuadamente conformado para ayudar a desplazar el cable durante la instalación.

Pinza (Mordaza) o malla de acero.

Dispositivo tubular colocado en torno a un cable, cuyo diámetro se ve reducido como resultado de una fuerza de jalado y utilizado para sujetar el cable.

Ojillo de jalado.

COMISION REGULADORA
DE ENERGIA
SECRETARIA DE ECONOMIA

CFE



1. GENERALIDADES

Dispositivo colocado en el conductor a fin de aplicar una fuerza de jalado al cable, durante la instalación.

Cinta señalizadora.

Cinta o malla colocada en el piso, por encima de un circuito a fin de advertir de su proximidad.

Relleno térmico.

Repleno compuesto por materiales cuyas características térmicas se eligen para facilitar el paso del calor producido por los cables.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

A = Amper

ANSI = American National Standar Institute

AWG = American Wire Gage

CENAM = Centro Nacional De Metrología

C.F.E. = Comisión Federal de Electricidad

CTRS = Conjunto Transformador Red Secundaria

DEPRORED = Sistema Desarrollador de Proyectos de Redes

Dmax = Demanda Máxima

EMA = Entidad Mexicana de Acreditación

Fc = Factor de Carga en Concreto

kA = Kilo Amper

Kcmil = mil circular mil

Km = kilómetro

KVAmin = Capacidad mínima de transformador en KVA

kV = kiloVolt



1. GENERALIDADES

kVA = kilovolt Amper

kWH = Kilo Watt-Hora

LAPEM = Laboratorio de Pruebas a Equipos a Materiales

M = metro

MCOV = Tensión Máxima de Operación Continua

mm = Milímetro

MP = Margen de protección.

NMX = Norma Mexicana

NBAI = Nivel básico de aislamiento al impulso

NOM = Norma Oficial Mexicana

NRF = Norma de referencia

PAD = Polietileno de Alta Densidad

PADC = Polietileno de Alta Densidad Corrugado

PEMEX = Petróleos Mexicanos

PROASOL = Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio

PROTER = Procedimiento para Construcción de Obras por Terceros

Rmc = Radio Medio Cuadrático

Tmft = Tensión máxima del sistema de fase a tierra

Tmff = Tensión máxima del sistema entre fases

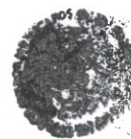
VR = Tensión de descarga residual

V = Volts

Wb weber

XLP = Polietileno de Cadena Cruzada.

000042



COMISION REGULADORA
DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

000042



373

XLII = Político de la Cámara Ciudad.

WB = Weber

V = Volt

VR = Tensión de descarga real

TNI = Tensión máxima del sistema entre fases

TNT = Tensión máxima del sistema de fase a tierra

Rat = Radio Medio Cuadrado

PROTER = Procedimiento para la construcción de Torres por Terros

PROASOL = Procedimiento para la construcción de torres de acero

PREMEX = Premios Mexicanos

PAC = Político de Alta Calidad Certificado

PAC = Político de Alta Calidad

NRF = Norma de Referencia

NOM = Norma Oficial Mexicana

NBAI = Nivel básico de aislamiento el sistema

NMX = Norma Mexicana

MR = Margen de protección

MR = Margen

MGV = Tensión Máxima de Operación Continua

M = metro

LAPM = Laboratorio de Pruebas y Estudios y Mediciones

KWH = Kilowatt hora

LA = Linea